Pathology
علم الأمراض

LECTURE 6 · المحاضرة 6

المتلازمة الكلائية وأورام الكلية — بنك الأسئلة

Nephrotic Syndrome + Renal Tumors — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حامد خليل التميمي

LEC 6

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Nephrotic syndrome — المتلازمة الكلائية

Q1 EN **Nephrotic syndrome is characterized by increased permeability of the:**

AR س1. تتميّز المتلازمة الكلائية بزيادة نفاذية:

- A Renal capsule — محفظة الكلية
- B Collecting duct — القناة الجامعة
- C Ureter — الحالب
- D Basement membrane — الغشاء القاعدي

Q2 EN **The protein mainly lost in nephrotic syndrome is:**

AR س2. البروتين المفقود أساسًا في المتلازمة الكلائية:

- A Fibrinogen — الفايبرينوجين
- B IgM
- C Albumin — الألبومين
- D Haemoglobin — الهيموغلوبين

Q3 EN **Massive proteinuria in nephrotic syndrome is excretion of more than:**

AR س3. البيلة البروتينية الهائلة في المتلازمة الكلائية إخراج أكثر من:

- A 150 mg/day — 150 ملغ/يوم
- B 4 g/day — 4 غ/يوم
- C 1 g/day — 1 غ/يوم
- D 40 g/day — 40 غ/يوم

Q4 EN **In nephrotic syndrome, serum albumin is often less than:**

AR س4. في المتلازمة الكلائية يكون ألبومين المصل غالبًا أقل من:

- A 3 g/100 mL — 3 غ/100 مل
- B 6 g/100 mL — 6 غ/100 مل
- C 5 g/100 mL — 5 غ/100 مل
- D 10 g/100 mL — 10 غ/100 مل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Generalized edema in nephrotic syndrome results from:** Q5

AR س5. تنتج الوذمة المعمّمة في المتلازمة الكلائية عن:

A Haematuria البيلة الدموية

B Heart failure عجز القلب

C Increased albumin زيادة الألبومين

D Decreased plasma colloid oncotic pressure انخفاض الضغط الغرواني للبلازما

EN **Hyperlipidemia in nephrotic syndrome is caused by:** Q6

AR س6. سبب فرط شحوم الدم في المتلازمة الكلائية:

A Fatty diet only الغذاء الدسم فقط

B Increased hepatic lipoprotein synthesis زيادة تخليق البروتينات الدهنية في الكبد

C Renal fat production إنتاج الكلية للدهن

D Lipiduria البيلة الدهنية

EN **Proteinuria in nephrotic syndrome is:** Q7

AR س7. البيلة البروتينية في المتلازمة الكلائية:

A Accompanied by many red cells يرافقها كريات حمر كثيرة

B Accompanied by many white cells يرافقها كريات بيض كثيرة

C Unaccompanied by increased urinary red or white cells
لا يرافقها زيادة الكريات الحمر أو البيض

D Always bloody دموية دائمًا

EN **According to Table 13–2, the most common cause of nephrotic syndrome in children is:** Q8

AR س8. حسب جدول 13–2، أشيع سبب للمتلازمة الكلائية في الأطفال:

A Minimal-change disease (65%) داء التغيّر الأدنى (65%)

B FSGS

C IgA nephropathy اعتلال IgA

D Membranous nephropathy الاعتلال الغشائي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **According to Table 13–2, the most common primary cause in adults is:** Q9

AR س9. حسب جدول 13–2، أشيع سبب أولي في البالغين:

A MPGN (10%) الغشائي التكاثري (10%)

B Minimal change (10%) التغيّر الأدنى (10%)

C Focal segmental glomerulosclerosis (35%) التصلّب الكبيبي البؤري القطعي (35%)

D IgA (15%)

EN **Systemic disease causes about what percentage of nephrotic syndrome in adults?** Q10

AR س10. تسبّب الأمراض الجهازية حوالي كم نسبة من المتلازمة الكلائية في البالغين؟

A 40%

B 5%

C 95%

D 60%

IgA nephropathy — اعتلال IgA

EN **IgA nephropathy is defined by deposition of IgA in the:** Q11

AR س11. يُعرَّف اعتلال IgA بترسّب IgA في:

A Tubules النبيبات

B Mesangium المسراق

C Bowman capsule محفظة بومان

D Renal pelvis الحوض الكلوي

EN **The most common glomerular disease revealed by renal biopsy worldwide is:** Q12

AR س12. أشيع مرض كبيبي تكشفه خزعة الكلية عالميًا:

A Lupus nephritis الذئبي

B Amyloidosis النشواني

C Minimal change التغيّر الأدنى

D IgA nephropathy اعتلال IgA

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **IgA nephropathy begins with gross hematuria within 1–2 days of:** Q13

AR س13. يبدأ اعتلال IgA ببيلة دموية عيانية خلال 1–2 يوم من:

A Trauma إصابة

B A fatty meal وجبة دسمة

C A nonspecific upper respiratory tract infection عدوى غير نوعية في الجهاز التنفسي العلوي

D Bee sting لسعة نحلة

EN **Henoch-Schönlein purpura differs from IgA nephropathy in that it is:** Q14

AR س14. تختلف فرفرية هينوخ-شونلاين عن اعتلال IgA بأنها:

A Purely renal كلوية بحتة

B A systemic syndrome (skin, GIT, joints, kidneys) متلازمة جهازية (جلد، هضم، مفاصل، كلى)

C Without IgA deposits بلا ترسّبات IgA

D Only in adults في البالغين فقط

EN **Slow progression of IgA nephropathy to chronic renal failure occurs in:** Q15

AR س15. يحدث تطوّر اعتلال IgA البطيء للفشل المزمن في:

A 100% within 1 year 100% خلال سنة

B 5% over 5 years 5% خلال 5 سنوات

C None لا أحد

D 25% to 50% over 20 years 25% إلى 50% خلال 20 سنة

EN **A biopsy finding that indicates worse prognosis in IgA nephropathy is:** Q16

AR س16. من موجودات الخزعة الدالّة على إنذار أسوأ في اعتلال IgA:

A Tubulointerstitial fibrosis التليّف الخلالي النبيبي

B Minimal change تغيّر أدنى

C No deposits لا ترسّبات

D Normal glomeruli كبيبات طبيعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Kidney tumors
أورام الكلية

EN Urothelial carcinoma arises from: **Q17**

AR س17. تنشأ الكارسينوما الظهارية البولية من:

A. Embryonic tissue — النسيج الجنيني
B. Renal tubules — النبيبات الكلوية
C. The epithelium of the renal pelvis — ظهارة الحوض الكلوي
D. Mesenchymal tissue — النسيج المتوسطي

EN Wilms' tumor arises from: **Q18**

AR س18. ينشأ ورم ويلمز من:

A. Embryonic (primitive metanephric) tissue — النسيج الجنيني (التالي البدائي)
B. Renal pelvis — الحوض الكلوي
C. Mature tubules — النبيبات الناضجة
D. Fat — الدهن

EN A renal adenoma is: **Q19**

AR س19. الورم الغدّي الكلوي:

A. Large and painful — كبير ومؤلم
B. Derived from the renal pelvis — مشتق من الحوض الكلوي
C. Malignant — خبيث
D. Small, asymptomatic, from renal tubules — صغير لا عرضي من النبيبات

EN Angiomyolipoma consists of: **Q20**

AR س20. يتكوّن الورم الوعائي العضلي الشحمي من:

A. Cartilage and bone — غضروف وعظم
B. Fat, smooth muscle, and blood vessels — دهن وعضل أملس وأوعية دموية
C. Lymphocytes — خلايا لمفية
D. Epithelial cells only — خلايا ظهارية فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Angiomyolipoma is often associated with:** Q21

AR س21. يرتبط الورم الوعائي العضلي الشحمي غالبًا بـ:

A Tuberous sclerosis التصلّب الحدبي
B Von Hippel-Lindau فون هيبل-لينداو
C Smoking التدخين
D IgA nephropathy اعتلال IgA

EN **Oncocytoma cells have cytoplasm replete with:** Q22

AR س22. سايتوبلازم خلايا الورم الخلوي الحمضي مملوء بـ:

A Glycogen الغلايكوجين
B Fat الدهن
C Mitochondria المايتوكوندريا
D Mucin المخاط

EN **The most common renal malignancy is:** Q23

AR س23. أشيع خباثة كلوية:

A Wilms tumor ورم ويلمز
B Renal cell carcinoma كارسينوما الخلايا الكلوية
C Oncocytoma الورم الخلوي الحمضي
D Adenoma الورم الغدّي

EN **Renal cell carcinoma is associated with deletions in chromosome:** Q24

AR س24. ترتبط كارسينوما الخلايا الكلوية بحذف في الكروموسوم:

A 11
B 21
C X
D 3

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is an etiological factor of RCC in women?** Q25

AR س25. أيّ مما يأتي عامل مسبّب لـ RCC في النساء؟

A Pregnancy الحمل
B Bee sting لسعة النحل
C Obesity and oestrogen therapy السمنة والعلاج بالإستروجين
D Breastfeeding الرضاعة

EN **Wilms tumor incidence peaks at:** Q26

AR س26. تبلغ ذروة ورم ويلمز بعمر:

A 2–4 years 2–4 سنوات
B 50–70 years 50–70 سنة
C Newborn only حديث الولادة فقط
D 20–30 years 20–30 سنة

EN **The most common presenting feature of Wilms tumor is:** Q27

AR س27. أشيع علامة أولى لورم ويلمز:

A Purpuric rash طفح فرفري
B Hypertension only ارتفاع الضغط فقط
C Jaundice اليرقان
D Palpable flank mass (often huge) كتلة خاصرة محسوسة (غالبًا ضخمة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **This rash is typical of:** Q28

AR س28. هذا الطفح نموذجي لـ:



A Wilms tumor — ورم ويلمز

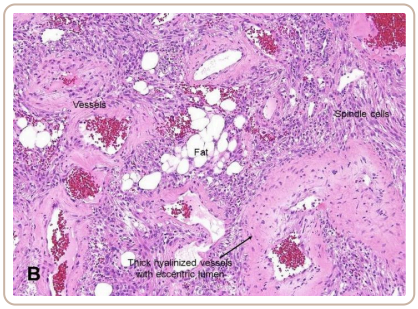
B Henoch-Schönlein purpura — فرفرية هينوخ-شونلاين

C Oncocytoma — الورم الخلوي الحمضي

D Nephrotic syndrome — المتلازمة الكلائية

EN **This tumor with vessels, fat and spindle cells is:** Q29

AR س29. هذا الورم ذو الأوعية والدهن والخلايا المغزلية هو:



A Angiomyolipoma — الورم الوعائي العضلي الشحمي

B Adenoma — الورم الغدّي

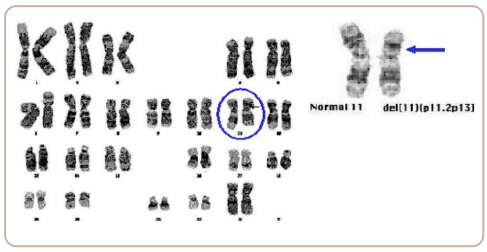
C Oncocytoma — الورم الخلوي الحمضي

D Urothelial carcinoma — الكارسينوما الظهارية البولية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This karyotype shows the deletion associated with:** Q30

AR س30. يُظهر هذا النمط النووي الحذف المرتبط بـ:



A Renal cell carcinoma (chromosome 3) كارسينوما الخلايا الكلوية (الكروموسوم 3)

B Down syndrome متلازمة داون

C Wilms tumor (short arm of chromosome 11) ورم ويلمز (الذراع القصير للكروموسوم 11)

D IgA nephropathy اعتلال IgA

2 True / False صح أو خطأ

1 EN In nephrotic syndrome, edema is usually severe according to the definition slide.

AR حسب شريحة التعريف، الوذمة في المتلازمة الكلائية عادةً شديدة.

True · صح False · خطأ

2 EN All causes of nephrotic syndrome share a derangement in the glomerular capillary walls.

AR تشترك كل أسباب المتلازمة الكلائية في خلل جدران الشعيرات الكبيبية.

True · صح False · خطأ

3 EN Long-standing heavy proteinuria causes a drop in plasma colloid osmotic pressure.

AR البيلة البروتينية الشديدة الطويلة تسبّب انخفاض الضغط التناضحي الغرواني للبلازما.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4
EN Primary glomerular disease causes about 95% of nephrotic syndrome in children.
AR يسبّب المرض الكبيبي الأولي حوالي 95% من المتلازمة الكلائية في الأطفال.
True · صح False · خطأ

5
EN Bee sting allergy is listed as a miscellaneous cause of nephrotic syndrome.
AR حساسية لسعة النحل مذكورة سببًا متفرّقًا للمتلازمة الكلائية.
True · صح False · خطأ

6
EN IgA nephropathy usually affects the elderly.
AR يصيب اعتلال IgA عادةً كبار السن.
True · صح False · خطأ

7
EN Many patients with IgA nephropathy maintain normal renal function for decades.
AR كثير من مرضى اعتلال IgA يحتفظون بوظيفة كلوية طبيعية لعقود.
True · صح False · خطأ

8
EN Henoch-Schönlein purpura is characterized by IgA deposition in the mesangium.
AR تتميّز فرفرية هينوخ-شونلاين بترسّب IgA في المسراق.
True · صح False · خطأ

9
EN Angiomyolipoma is a malignant epithelial tumor.
AR الورم الوعائي العضلي الشحمي ورم ظهاري خبيث.
True · صح False · خطأ

10
EN Renal cell carcinoma is more common in women.
AR كارسينوما الخلايا الكلوية أشيع في النساء.
True · صح False · خطأ

11
EN RCC has a higher incidence in cigarette smokers.
AR إصابة RCC أعلى في مدخّني السجائر.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Von Hippel-Lindau disease is caused by alterations in a gene on chromosome 3. 12

AR ينتج داء فون هيبل-لينداو عن تغيّرات في جين على الكروموسوم 3. True · صح False · خطأ

EN Analgesic nephropathy is a risk factor for RCC. 13

AR اعتلال الكلية بالمسكّنات عامل خطورة لـ RCC. True · صح False · خطأ

EN Wilms tumor is the most common renal malignancy of adults. 14

AR ورم ويلمز أشيع خباثة كلوية في البالغين. True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Minimal change or membranous — which leads in children? 1

AR التغيّر الأدنى أم الغشائي — أيّهما الأول في الأطفال؟

EN Nephrotic urine — red cells or not? 2

AR بول المتلازمة الكلائية — فيه كريات حمر أم لا؟

EN IgA nephropathy vs HSP? 3

AR اعتلال IgA مقابل HSP؟

EN Chromosome 3 or 11? 4

AR الكروموسوم 3 أم 11؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Tuberous sclerosis — which tumors? 5

AR التصلّب الحدبي — أيّ الأورام؟

EN Which renal malignancy in a 3-year-old with a huge flank mass? 6

AR أيّ خباثة كلوية في طفل عمره 3 سنوات بكتلة خاصرة ضخمة؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define nephrotic syndrome and explain its pathophysiology. 1

AR عرّف المتلازمة الكلائية واشرح فسلجتها المرضية.

EN List the clinical manifestations of nephrotic syndrome. 2

AR عدّد المظاهر السريرية للمتلازمة الكلائية.

EN Write the causes of nephrotic syndrome (Table 13–2). 3

AR اكتب أسباب المتلازمة الكلائية (جدول 13–2).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Write about IgA nephropathy and its clinical course. 4

AR اكتب عن اعتلال IgA وسيره السريري.

EN Classify kidney tumors by origin and describe the benign tumors. 5

AR صنّف أورام الكلية حسب المنشأ وصف الأورام الحميدة.

EN Compare renal cell carcinoma and Wilms tumor. 6

AR قارن بين كارسينوما الخلايا الكلوية وورم ويلمز.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 C	3 B	4 A	5 D	6 B	7 C	8 A
9 C	10 A	11 B	12 D	13 C	14 B	15 D	16 A
17 C	18 A	19 D	20 B	21 A	22 C	23 B	24 D
25 C	26 A	27 D	28 B	29 A	30 C		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 True	4 True	5 True	6 False
7 True	8 True	9 False	10 False	11 True	12 True
13 True	14 False				

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Minimal change or membranous — which leads in children?**

Children: minimal-change disease 65% (membranous only 5%); adults: FSGS 35%, membranous 30%.

AR **التغيّر الأدنى أم الغشائي — أيّهما الأول في الأطفال؟**

الأطفال: التغيّر الأدنى 65% (الغشائي 5% فقط)؛ البالغون: FSGS 35%، الغشائي 30%.

2

EN **Nephrotic urine — red cells or not?**

No — the proteinuria is unaccompanied by increased red or white cells.

AR **بول المتلازمة الكلائية — فيه كريات حمر أم لا؟**

لا — البيلة البروتينية لا يرافقها زيادة الكريات الحمر أو البيض.

3

EN **IgA nephropathy vs HSP?**

Both have mesangial IgA; IgA nephropathy is purely renal, HSP is systemic (skin rash, abdominal pain, arthritis, kidneys).

AR **اعتلال IgA مقابل HSP؟**

كلاهما فيه IgA مسراقي؛ اعتلال IgA كلوي بحت، وHSP جهازي (طفح، ألم بطن، التهاب مفاصل، كلى).

4

EN **Chromosome 3 or 11?**

Chromosome 3 → RCC and von Hippel-Lindau; short arm of chromosome 11 → Wilms tumor.

AR **الكروموسوم 3 أم 11؟**

الكروموسوم 3 ← RCC وفون هيبل-لينداو؛ الذراع القصير للكروموسوم 11 ← ورم ويلمز.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Tuberous sclerosis — which tumors?** 5

Angiomyolipoma (benign hamartoma) and it is also a risk factor for RCC.

AR **التصلّب الحدبي — أيّ الأورام؟**

الورم الوعائي العضلي الشحمي (عابي حميد)، وهو أيضًا عامل خطورة لـ RCC.

EN **Which renal malignancy in a 3-year-old with a huge flank mass?** 6

Wilms tumor (nephroblastoma), peak 2–4 years; RCC is in men aged 50–70.

AR **أيّ خباثة كلوية في طفل عمره 3 سنوات بكتلة خاصرة ضخمة؟**

ورم ويلمز (الورم الأرومي الكلوي)، الذروة 2–4 سنوات؛ أما RCC ففي الرجال 50–70 سنة.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define nephrotic syndrome and explain its pathophysiology.** 1

A group of conditions with increased basement membrane permeability allowing urinary loss of plasma proteins, particularly low-weight proteins like albumin; edema usually mild. All causes share a derangement of glomerular capillary walls; structural or physicochemical GBM changes let protein escape into the filtrate; long-standing heavy proteinuria lowers serum albumin → hypoalbuminemia and a drop in plasma colloid osmotic pressure.

AR **عرّف المتلازمة الكلائية واشرح فسلجتها المرضية.**

مجموعة حالات بزيادة نفاذية الغشاء القاعدي تسمح بفقد بروتينات البلازما في البول، خاصةً منخفضة الوزن كالألبومين؛ والوذمة عادةً خفيفة. تشترك كل الأسباب في خلل جدران الشعيرات الكبيبية؛ والتغيّرات التركيبية أو الفيزيوكيميائية في الغشاء القاعدي تسمح بتسرّب البروتين للراشح؛ والبيلة البروتينية الشديدة الطويلة تخفض الألبومين ← نقص ألبومين الدم وانخفاض الضغط الغرواني.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the clinical manifestations of nephrotic syndrome.** 2

1. Massive proteinuria (> 4 g/day) without increased urinary red or white cells. 2. Hypoalbuminemia (< 3 g/100 mL). 3. Generalized edema from decreased plasma colloid oncotic pressure. 4. Hyperlipidemia and hypercholesterolemia from increased hepatic lipoprotein synthesis.

AR **عدّد المظاهر السريرية للمتلازمة الكلائية.**

1. بيلة بروتينية هائلة (> 4 غ/يوم) بلا زيادة كريات حمر أو بيض. 2. نقص ألبومين الدم (< 3 غ/100 مل). 3. وذمة معمّمة من انخفاض الضغط الغرواني. 4. فرط شحوم وكوليسترول الدم من زيادة تخليق البروتينات الدهنية في الكبد.

EN **Write the causes of nephrotic syndrome (Table 13–2).** 3

Primary (children/adults %): membranous 5/30, minimal change 65/10, FSGS 10/35, MPGN 10/10, IgA and others 10/15. Systemic: diabetes, amyloidosis, SLE, drugs (gold, penicillamine, street heroin), infections (malaria, syphilis, hepatitis B, HIV), malignancy (carcinoma, melanoma), miscellaneous (bee sting allergy, hereditary nephritis). Primary disease ≈ 95% in children, 60% in adults; systemic ≈ 5% and 40%.

AR **اكتب أسباب المتلازمة الكلائية (جدول 13–2).**

الأولية (أطفال/بالغون %): الغشائي 5/30، التغيّر الأدنى 65/10، FSGS 10/35، الغشائي التكاثري 10/10، IgA وغيره 10/15. الجهازية: السكري، النشواني، الذئبة، الأدوية (الذهب، البنسيلامين، هيروين الشارع)، العدوى (الملاريا، الزهري، التهاب الكبد B، HIV)، الخباثة (الكارسينوما، الميلانوما)، متفرّقة (لسعة النحل، التهاب الكلية الوراثي). الأولي ≈ 95% في الأطفال و60% في البالغين؛ الجهازي ≈ 5% و40%.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Write about IgA nephropathy and its clinical course.** 4

Berger disease: IgA deposition in the mesangium; common cause of recurrent microscopic or gross hematuria and the commonest glomerular disease on renal biopsy worldwide; affects children and young adults; gross hematuria 1–2 days after a nonspecific URTI; possibly a localized variant of HSP (which is systemic). Course: > half present with gross haematuria after infection; many keep normal function for decades; 25–50% progress to CRF over 20 years; worse prognosis with diffuse mesangial proliferation, segmental sclerosis, endocapillary proliferation or tubulointerstitial fibrosis.

AR **اكتب عن اعتلال IgA وسيره السريري.**

داء بيرجر: ترسّب IgA في المسراق، سبب شائع للبيلة الدموية المتكرّرة وأشيع مرض كبيبي بالخزعة عالمياً، يصيب الأطفال والشباب، بيلة دموية عيانية بعد 1–2 يوم من عدوى تنفسية علوية، وربما نوع موضعي من HSP (الجهازية). السير: أكثر من النصف ببيلة عيانية بعد عدوى، كثيرون بوظيفة طبيعية لعقود، 25–50% يتطوّرون لفشل مزمن خلال 20 سنة، والإنذار أسوأ مع التكاثر المسراقي المنتشر والتصلّب القطعي والتكاثر داخل الشعيرات والتليّف الخلالي.

EN **Classify kidney tumors by origin and describe the benign tumors.** 5

Origin: renal tubules (adenoma, adenocarcinoma), embryonic tissue (mesoblastic nephroma, Wilms' tumor), mesenchymal tissue (angiomyolipoma, medullary interstitial tumor), renal pelvis epithelium (urothelial carcinoma). Benign: adenoma — small, asymptomatic, from tubules; angiomyolipoma — hamartoma of fat, smooth muscle and vessels, with tuberous sclerosis; oncocytoma — cells with abundant granular acidophilic cytoplasm full of mitochondria.

AR **صنّف أورام الكلية حسب المنشأ وصف الأورام الحميدة.**

المنشأ: النبيبات (الورم الغدّي، الكارسينوما الغدّية)، النسيج الجنيني (الورم الكلوي الأرومي المتوسط، ويلمز)، المتوسطي (الوعائي العضلي الشحمي، الخلالي اللبّي)، ظهارة الحوض (الظهارية البولية). الحميدة: الغدّي — صغير لا عرضي من النبيبات، الوعائي العضلي الشحمي — عابي من دهن وعضل أملس وأوعية، مع التصلّب الحدبي، الخلوي الحمضي — خلايا بسايتوبلازم حبيبي حمضي مملوء بالمايتوكوندريا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare renal cell carcinoma and Wilms tumor.** 6

RCC: most common renal malignancy; men, 50–70 years, smokers; chromosome 3 deletions, von Hippel-Lindau; etiology: tobacco, genetic factors, cystic kidney disease, asbestos/heavy metals/petrochemicals, obesity and oestrogen in women, analgesic nephropathy, tuberous sclerosis. Wilms (nephroblastoma): most common renal malignancy of early childhood; peak 2–4 years; from primitive metanephric tissue; palpable (often huge) flank mass; deletion of short arm of chromosome 11.

AR **قارن بين كارسينوما الخلايا الكلوية وورم ويلمز.**

RCC: أشيع خباثة كلوية؛ الرجال 50–70 سنة، المدخّنون؛ حذف في الكروموسوم 3، فون هيبل-لينداو؛ الأسباب: التبغ، الوراثة، الأمراض الكيسية، الأسبستوس/المعادن الثقيلة/البتروكيميائيات، السمنة والإستروجين في النساء، اعتلال المسكّنات، التصلّب الحدبي. ويلمز: أشيع خباثة كلوية في الطفولة المبكرة؛ الذروة 2–4 سنوات؛ من نسيج كلوي تالي بدائي؛ كتلة خاصرة محسوسة (غالبًا ضخمة)؛ حذف الذراع القصير للكروموسوم 11.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t